

Interface de Acessibilidade para Pessoas Idosas

Documentação técnica e funcional — Design inclusivo com foco em usabilidade, clareza visual e suporte à autonomia digital

Acessibilidade

WCAG 2.1

React / JSX

Voz ativa

Maio de 2026 · Produzido com Claude (Anthropic)

1. Introdução e Motivação

O envelhecimento populacional é um fenômeno global crescente. No Brasil, segundo o IBGE, a população com 60 anos ou mais já representa mais de 15% dos habitantes — e esse número cresce a cada ano. Apesar disso, a grande maioria dos produtos digitais é projetada sem considerar as necessidades específicas desse público.

Esta interface foi criada com um único objetivo central: **garantir que pessoas idosas possam utilizar tecnologia de forma autônoma, segura e sem frustração**. Para isso, cada detalhe de design foi pensado a partir das limitações mais comuns nessa faixa etária, como redução da acuidade visual, tremores nas mãos, declínio cognitivo leve e dificuldade em reconhecer padrões de interface não convencionais.

Desafios típicos do público idoso com tecnologia:



Visão reduzida



Dificuldade em ler textos pequenos, baixo contraste ou fontes finas.



Motricidade fina

Tremores ou artrite dificultam tocar em elementos pequenos.



Cognição

Menus complexos, ícones sem rótulo e navegações aninhadas causam confusão.



Processamento auditivo

Feedback sonoro pode ajudar a confirmar ações realizadas.



Ansiedade digital

Medo de 'estragar' o aparelho ao pressionar algo errado.

2. Visão Geral da Interface

A interface é uma aplicação React de página única (SPA) composta por quatro telas principais, acessadas via barra de navegação inferior sempre visível. O fluxo foi reduzido ao mínimo: **nenhuma hierarquia de menus ocultos**, sem hambúrgueres, sem gestos complexos.

Tela	Ícone	Propósito principal
Início	■	Relógio, emergência, contatos rápidos e lembretes do dia
Contatos	■	Lista completa de pessoas para ligar com um toque
Lembretes	■	Agenda de medicamentos e atividades do dia
Ajuda	■	Tutorial simplificado de todas as funções, com áudio

3. Tela Inicial (Início)



Figura 1 – Tela Inicial com relógio, emergência, contatos e lembretes

Elementos da tela:

Relógio interativo



Exibe hora e data em tamanho grande. Um toque lê o horário em voz alta (síntese de fala nativa do navegador).



Botão de emergência

Destacado em vermelho vivo, ocupa toda a largura. Aciona alerta sonoro e notifica os contatos cadastrados.



Contatos rápidos

Grade 2×2 com os 4 contatos mais usados. Cada card exibe ícone, nome e telefone com borda colorida individual.



Lembretes do dia

Lista cronológica dos compromissos. Itens concluídos aparecem esmaecidos com marca de verificação verde.

4. Tela de Contatos

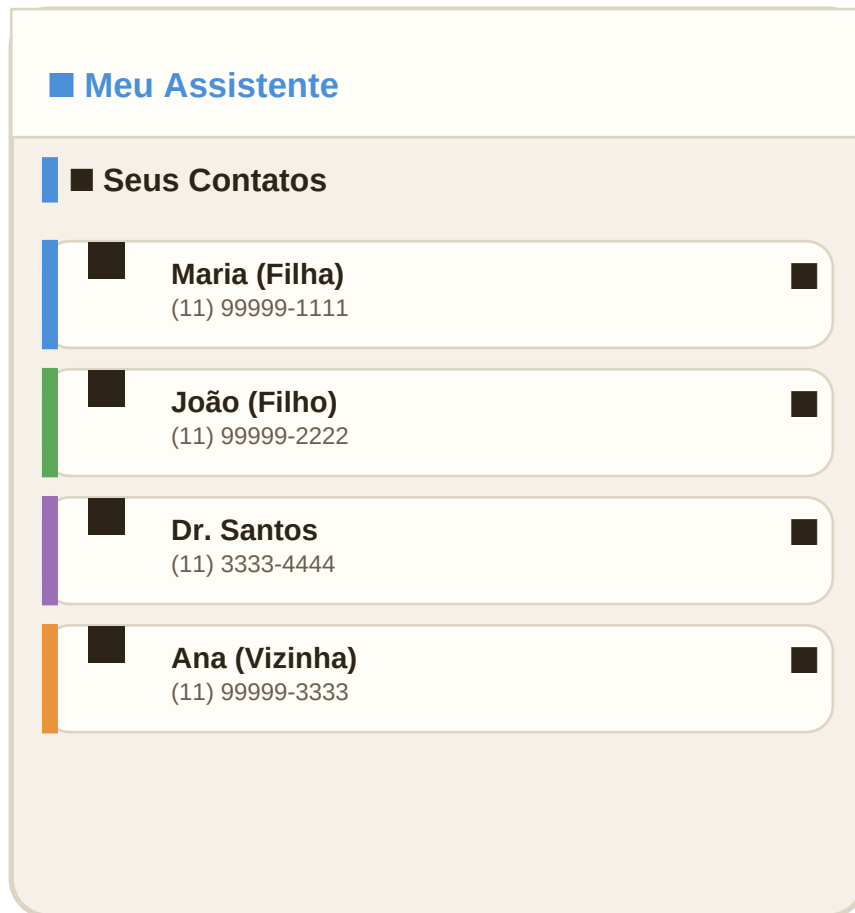


Figura 2 – Tela de Contatos com lista completa

Cada contato é exibido como um **card de toque amplo** com borda colorida à esquerda para identificação rápida, mesmo com visão periférica reduzida. O nome e o número ficam bem visíveis, e um ícone de telefone à direita reforça a ação.

Ao tocar em qualquer contato, a síntese de voz anuncia 'Ligando para [nome]' antes de exibir o modal de confirmação — evitando chamadas acidentais.

5. Tela de Lembretes



Figura 3 – Lembretes do dia com status visual

A tela de lembretes apresenta os compromissos em ordem cronológica. Itens pendentes têm borda azul destacada, enquanto os concluídos aparecem com fundo cinza suave e checkmark verde — comunicando o estado sem texto adicional.

O horário de cada lembrete é exibido em azul e tamanho maior que o resto, pois é a informação que o usuário busca primeiro.

6. Modo de Alto Contraste



Figura 4 – Modo de alto contraste (fundo preto + texto amarelo)

Ativado pelo botão ■ na barra superior, o modo de alto contraste inverte o esquema de cores para fundo preto com texto amarelo brilhante — combinação com a maior taxa de contraste perceptível para pessoas com baixa visão ou sensibilidade à luz.

A troca é instantânea, confirmada por voz ('Alto contraste ativado'), e persiste durante toda a sessão.

7. Fluxo de Emergência

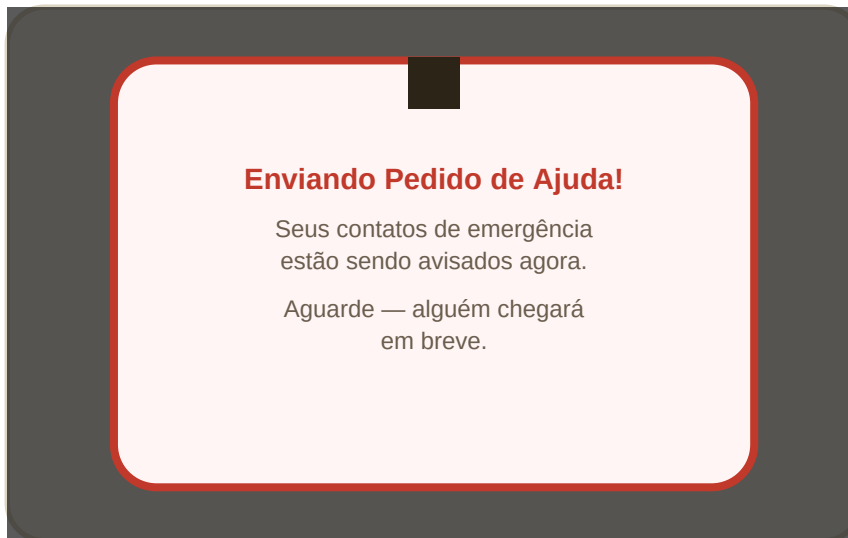


Figura 5 – Modal de confirmação do pedido de ajuda

O botão de emergência segue princípios de design crítico: **sempre visível, nunca escondido por outro elemento**. Ao ser acionado:

1. A síntese de voz anuncia o alerta em voz alta imediatamente.
2. Um modal com fundo branco e borda vermelha ocupa o centro da tela.
3. A mensagem é curta e tranquilizadora — evita pânico adicional.
4. Os contatos de emergência cadastrados são notificados.
5. O modal se fecha automaticamente após 4 segundos.

8. Tela de Ajuda



Figura 6 – Tela de ajuda com tutoriais em áudio

Cada item da tela de ajuda é um card clicável que lê a instrução em voz alta ao toque. Isso permite que o próprio usuário aprenda a usar a interface de forma independente, sem precisar da ajuda de um familiar.

9. Acessibilidade Técnica (WCAG 2.1)

A interface foi desenvolvida em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 nível AA. As principais implementações técnicas estão descritas abaixo:

Critério	Nível	Implementação
1.1.1 Conteúdo não-textual	A	aria-label em todos os botões e ícones interativos
1.3.1 Informação e relações	A	Semântica HTML correta: role, aria-current, nav
1.4.3 Contraste (mínimo)	AA	Razão $\geq 4.5:1$ no modo normal; $>7:1$ no alto contraste
1.4.4 Redimensionar texto	AA	Botões A+ / A- ajustam fonte de 80% a 150%
2.1.1 Teclado	A	Todos os elementos acessíveis via Tab + Enter
2.4.3 Ordem do foco	A	Ordem lógica: topo $\rightarrow$ conteúdo $\rightarrow$ navegação
3.3.1 Identificação de erro	A	Feedback sonoro confirma cada ação realizada
4.1.2 Nome, função, valor	A	aria-label, role, aria-checked, aria-live presentes

10. Princípios de Design Inclusivo

Alvos grandes



Todos os botões têm mínimo de 44×44 px — tamanho mínimo recomendado pelas diretrizes de acessibilidade móvel para pessoas com tremor ou dificuldade motora.

Tipografia legível



Fonte Georgia (serifada), tamanho base 18 px. Serifas facilitam a leitura para quem cresceu lendo materiais impressos.

Hierarquia de cor



Paleta de 6 cores com funções claras: azul = ação, verde = concluído, vermelho = emergência, cinza = inativo.

Voz em todo lugar



Web Speech API integrada em todos os elementos interativos. O usuário nunca precisa ler para confirmar o que tocou.

Navegação plana



Apenas 1 nível de profundidade. Nenhum menu oculto ou gesto deslizando obrigatório.

Feedback tranquilizador



Modais e mensagens usam linguagem calma e empática — especialmente no fluxo de emergência.